



TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Departamento de Informática

PROYECTO



Plataforma SaaS integral para la gestión de Gimnasios

<http://fit360.great-site.net/>

Manual Técnico

Autor/a: M.Pilar Galán Alís
Curso Académico: 2º DAW

Índice:

1. RESUMEN EJECUTIVO.....	3
2. INTRODUCCIÓN.....	3
3. ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN.....	4
3.1. FRONTEND.....	5
3.1.1. <i>Tecnologías usadas en el Frontend.....</i>	<i>6</i>
3.1.2. <i>Entorno de desarrollo</i>	<i>7</i>
3.1.3. <i>Validaciones en el frontend.....</i>	<i>8</i>
3.2. BACKEND	8
3.2.1. <i>Tecnologías usadas en el backend.....</i>	<i>9</i>
3.2.2. <i>Entorno de desarrollo</i>	<i>10</i>
3.2.3. <i>Seguridad y gestión de contraseñas.....</i>	<i>11</i>
3.2.4. <i>Validación de datos en el backend</i>	<i>12</i>
3.2.5. <i>Proceso de autenticación y validación de credenciales</i>	<i>12</i>
3.2.6. <i>Middleware de control de acceso por rol.....</i>	<i>13</i>
3.3. ESTRUCTURA DEL PROYECTO	14
3.3.1. <i>Estructura de carpetas.....</i>	<i>14</i>
3.3.2. <i>Organización MVC.....</i>	<i>15</i>
3.3.3. <i>Flujo de navegación por rol.....</i>	<i>16</i>
4. ALCANCE DE LA VERSIÓN ACTUAL (FASE 1)	16
5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.....	17
5.1. ANÁLISIS	18
5.2. DESARROLLO	19
5.2.1. <i>Arquitectura MVC aplicada</i>	<i>20</i>
5.2.2. <i>Controladores implementados</i>	<i>21</i>
5.2.3. <i>Modelos y acceso a datos</i>	<i>21</i>
5.2.4. <i>Vistas y flujo de navegación</i>	<i>22</i>
5.3. DIAGRAMAS UML DEL SISTEMA	22
5.3.1. <i>Diagrama de Casos de Uso.....</i>	<i>23</i>
5.3.2. <i>Diagrama de Clases</i>	<i>26</i>
5.3.3. <i>Diagrama Entidad–Relación (E/R)</i>	<i>28</i>
5.3.4. <i>Diagramas de Secuencia.....</i>	<i>29</i>
5.4. FLUJO DE INICIO DE SESIÓN (CONTROLADOR LOGIN).....	33
5.5. SUBIDA Y ACTUALIZACIÓN DE AVATAR.....	34
5.6. PRUEBAS REALIZADAS	34
6. PROCESO DE DESPLIEGUE	37
6.1. DESPLIEGUE EN ENTORNO LOCAL	37
6.2. DESPLIEGUE EN ENTORNO DE PRODUCCIÓN (INFINITYFREE)	38
6.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES DEL DESPLIEGUE.....	39
6.4. ACCESO A LA APLICACIÓN EN PRODUCCIÓN.....	39
7. PROPUESTAS DE MEJORAS.....	39
8. BIBLIOGRAFÍA.....	41

1. Resumen Ejecutivo

Fit360 es una plataforma web desarrollada como solución SaaS para la gestión integral de gimnasios y centros deportivos. Su objetivo es centralizar en un único sistema la administración de usuarios, rutinas, clases colectivas, progreso físico y pautas nutricionales, ofreciendo una experiencia diferenciada según el rol del usuario (administrador, entrenador, dietista o socio).

La versión presentada corresponde a la Fase 1 del proyecto, en la que se ha implementado la arquitectura completa del sistema, la base de datos normalizada y los módulos funcionales esenciales. Esta fase garantiza un núcleo estable y plenamente operativo, sobre el cual se podrán incorporar funcionalidades avanzadas en futuras iteraciones.

El sistema se ha desarrollado siguiendo una arquitectura MVC manual en PHP, con un frontend en HTML5, CSS3 y JavaScript, y una base de datos en MariaDB. Se han implementado mecanismos de seguridad mediante middleware por rol, gestión de sesiones, validación de formularios y control de acceso. Además, se han creado dashboards personalizados, vistas diferenciadas por rol y un flujo de navegación coherente y funcional.

La plataforma incluye módulos operativos para autenticación, gestión de usuarios y gimnasios, rutinas básicas, progreso físico, nutrición simple, clases colectivas y reservas. Todos ellos han sido probados en entorno local y desplegados en un servidor real (InfinityFree), garantizando su funcionamiento en producción.

Fit360 queda preparado para evolucionar hacia fases posteriores que incorporarán rutinas avanzadas, estadísticas, notificaciones, API REST y aplicación móvil, consolidándose como una solución SaaS completa y escalable.

2. Introducción

Fit360 es una plataforma web desarrollada como solución SaaS orientada a la gestión integral de gimnasios y centros deportivos. Su objetivo principal es centralizar en un único sistema la administración de usuarios, rutinas de entrenamiento, clases colectivas, seguimiento físico, pautas nutricionales y procesos internos de cada gimnasio. La aplicación ha sido diseñada para funcionar en entornos multi-gimnasio y multi-rol, permitiendo que cada centro deportivo configure su propio flujo de trabajo y que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades correspondientes a su perfil (administrador, entrenador, dietista o socio).

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo siguiendo una arquitectura

MVC implementada manualmente en PHP, con una base de datos relacional en MariaDB y un frontend construido mediante HTML5, CSS3 y JavaScript. La estructura modular del sistema facilita su mantenimiento, escalabilidad y futura ampliación, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades sin comprometer la estabilidad del núcleo de la aplicación.

Fit360 integra un conjunto de módulos funcionales que abarcan desde la autenticación y gestión de perfiles hasta la administración de rutinas, progreso físico, clases y reservas. Cada módulo ha sido implementado con especial atención a la seguridad, la separación de responsabilidades y la experiencia de usuario, garantizando un funcionamiento coherente y una navegación clara para cada rol del sistema.

Este manual técnico documenta en detalle la arquitectura de la aplicación, las tecnologías utilizadas, el entorno de desarrollo, el diseño de la base de datos, los diagramas UML asociados, el proceso de desarrollo, las pruebas realizadas y el procedimiento de despliegue. Su finalidad es proporcionar una visión completa y estructurada del funcionamiento interno de Fit360, así como servir de referencia para futuras mejoras, mantenimiento o ampliaciones del proyecto.

3. Arquitectura de la aplicación

La arquitectura de Fit360 se ha diseñado siguiendo un enfoque modular basado en la separación de responsabilidades, con el objetivo de garantizar la escalabilidad, el mantenimiento y la claridad del sistema. La aplicación se estructura en tres capas principales: frontend, backend y base de datos, integradas mediante una arquitectura MVC implementada manualmente en PHP.

Este modelo permite organizar el código de forma coherente, evitando acoplamientos innecesarios y facilitando la evolución del proyecto.

El frontend está desarrollado utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript, aplicando un diseño responsive que permite su correcta visualización en distintos dispositivos. Esta capa se encarga de la presentación de la información y de la interacción directa con el usuario, consumiendo los controladores del backend para obtener y enviar datos reales.

El backend implementa la lógica de negocio mediante PHP 8, organizado en controladores, modelos y vistas:

- Los controladores gestionan las peticiones del usuario, aplican validaciones y coordinan el flujo entre la vista y el modelo.
- Los modelos encapsulan el acceso a la base de datos.
- Las vistas representan la interfaz generada dinámicamente.
- Además, se ha incorporado un sistema de middleware que controla el acceso por roles (administrador, entrenador, dietista y socio), garantizando la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema multi-rol.

La base de datos se ha construido en MariaDB siguiendo un modelo relacional normalizado. Incluye tablas para usuarios, gimnasios, rutinas, ejercicios, clases, reservas, progreso físico y nutrición, así como relaciones 1:N y N:M que permiten representar adecuadamente la estructura funcional de un gimnasio real. La integridad referencial se asegura mediante claves primarias y foráneas, y el diseño facilita la ampliación futura del sistema.

El entorno de desarrollo se ha basado en XAMPP para Windows, utilizando Apache como servidor web, MariaDB como motor de base de datos y phpMyAdmin como herramienta de administración. El editor principal ha sido Visual Studio Code, y el despliegue en producción se ha realizado en el hosting InfinityFree, adaptando la configuración del sistema a dicho entorno.

La estructura del proyecto se organiza en carpetas diferenciadas para backend, frontend y base de datos, lo que permite una gestión clara del código y una separación efectiva entre lógica, presentación y datos. Esta organización facilita el mantenimiento, la depuración y la incorporación de nuevas funcionalidades.

3.1. Frontend

En esta fase se ha implementado la versión básica del módulo, quedando funcionalidades avanzadas para fases posteriores.

El frontend de Fit360 constituye la capa de presentación de la aplicación y es responsable de la interacción directa con el usuario. Su diseño se ha orientado a ofrecer una experiencia clara, accesible y coherente para los distintos roles del sistema (administrador, entrenador, dietista y socio), garantizando una navegación intuitiva y una visualización adecuada en diferentes dispositivos mediante técnicas de diseño responsive.

Esta capa se ha desarrollado utilizando tecnologías web estándar —HTML5, CSS3 y JavaScript— sin frameworks adicionales, lo que permite un control total

sobre la estructura, el estilo y el comportamiento de la interfaz. La maquetación se ha basado en los prototipos creados previamente en Figma, asegurando consistencia visual entre el diseño conceptual y la implementación final.

El frontend consume los controladores del backend mediante peticiones HTTP tradicionales, recibiendo datos dinámicos que se integran en las vistas PHP. Cada módulo del sistema (perfil, rutinas, progreso, nutrición, clases, administración) cuenta con sus propias vistas dentro de la estructura del proyecto, lo que facilita la organización del código y la separación de responsabilidades.

Además, se han implementado elementos interactivos como menús laterales dinámicos, validaciones básicas en formularios, subida de avatar, pantallas de carga y componentes visuales adaptados a cada rol. Todo ello contribuye a una experiencia de usuario fluida y coherente con los objetivos de la plataforma.

3.1.1. Tecnologías usadas en el Frontend

El desarrollo del frontend de Fit360 se ha realizado utilizando tecnologías web estándar, seleccionadas por su estabilidad, compatibilidad y facilidad de mantenimiento.

El objetivo principal ha sido construir una interfaz clara, accesible y adaptable a distintos dispositivos, sin depender de frameworks externos, lo que permite un control total sobre la estructura y el comportamiento de la aplicación.

Las tecnologías empleadas son las siguientes:

- HTML5: Se ha utilizado para definir la estructura semántica de las vistas. Permite organizar el contenido de forma clara y facilita la accesibilidad, la indexación y la integración con estilos y scripts.
- CSS3: Se ha empleado para la maquetación y el diseño visual de la interfaz. Incluye el uso de flexbox, grid y media queries para implementar un diseño responsive que se adapta correctamente a diferentes resoluciones y dispositivos.
- JavaScript: Se ha utilizado para dotar de interactividad a la aplicación, gestionando validaciones básicas, menús dinámicos, pantallas de carga, comportamiento de formularios y elementos visuales específicos de cada módulo. Su uso se ha limitado al código necesario para mejorar la experiencia de usuario sin añadir complejidad innecesaria.

- Diseño responsive: La interfaz se ha diseñado siguiendo principios de adaptabilidad, garantizando que los distintos módulos (perfil, rutinas, progreso, nutrición, clases y administración) puedan visualizarse correctamente tanto en pantallas de escritorio como en dispositivos móviles.
- Figma (prototipado): Aunque no forma parte del código del frontend, Figma ha sido una herramienta fundamental para definir la estructura visual previa, mediante wireframes y mockups que han guiado la maquetación final.

Estas tecnologías permiten un frontend ligero, accesible y fácil de mantener, alineado con los objetivos del proyecto y adecuado para una plataforma SaaS modular como Fit360.

3.1.2. Entorno de desarrollo

El desarrollo del frontend de Fit360 se ha llevado a cabo en un entorno configurado para garantizar estabilidad, compatibilidad y facilidad de depuración durante todo el proceso. Se ha utilizado un conjunto de herramientas ampliamente adoptadas en el desarrollo web, lo que ha permitido un flujo de trabajo eficiente y una integración adecuada con el backend y la base de datos.

El entorno utilizado ha sido el siguiente:

- Sistema operativo: El proyecto se ha desarrollado en **Windows 11**, proporcionando un entorno estable y compatible con las herramientas necesarias para la ejecución local de la aplicación.
- Servidor local (XAMPP): Para la ejecución del frontend integrado con el backend, se ha utilizado **XAMPP for Windows 8.0.30**, que incluye:
 - **Apache 2.4.58** como servidor web.
 - **PHP 8.0.30** para la interpretación de las vistas y la comunicación con el backend.
 - **phpMyAdmin 5.2.1** para la administración de la base de datos.
 - **MariaDB 11.8.1** como motor de base de datos.

Este entorno permite ejecutar la aplicación de forma local replicando el comportamiento del servidor de producción.

- Editor de código: El desarrollo del frontend se ha realizado utilizando **Visual Studio Code**, en su versión más reciente disponible durante el

desarrollo. Se han empleado extensiones para HTML, CSS, JavaScript y PHP, facilitando la edición, el formateo y la navegación por el proyecto.

- Navegadores para pruebas: La aplicación se ha probado en **Google Chrome, Google Chrome Dev, Firefox, Firefox Developer Edition** utilizando sus herramientas de desarrollo para depuración, inspección de elementos, análisis responsive y comprobación de compatibilidad.
- Herramientas de diseño: El prototipado previo se ha realizado en **Figma**, donde se diseñaron wireframes y mockups que sirvieron como guía visual para la maquetación del frontend.
- Hosting de producción: El despliegue final del proyecto se ha realizado en **InfinityFree**, un servicio de hosting gratuito compatible con PHP y MySQL. Este entorno ha permitido validar el comportamiento de la aplicación en un servidor real, incluyendo la gestión de rutas, sesiones y conexión con la base de datos remota.

Este conjunto de herramientas ha proporcionado un entorno de desarrollo completo, estable y adecuado para la construcción del frontend de Fit360, garantizando coherencia entre la fase de desarrollo local y el despliegue en producción.

3.1.3. Validaciones en el frontend

El frontend incluye validaciones básicas mediante JavaScript para mejorar la experiencia de usuario. Estas validaciones comprueban campos obligatorios, formatos de email y valores numéricos antes de enviar los formularios. Su objetivo es evitar errores comunes y reducir peticiones innecesarias al servidor.

3.2. Backend

En esta fase se ha implementado la versión básica del módulo, quedando funcionalidades avanzadas para fases posteriores.

El backend de Fit360 constituye el núcleo lógico de la aplicación y es responsable de gestionar los procesos internos, la comunicación con la base de datos y el control de acceso según los distintos roles del sistema. Su diseño se ha basado en una arquitectura MVC implementada manualmente en PHP, lo que permite una separación clara entre la lógica de negocio, la gestión de datos y la presentación.

El backend se encarga de procesar las peticiones enviadas desde el frontend, validar los datos recibidos, aplicar las reglas de negocio correspondientes y devolver la información necesaria para generar las vistas dinámicas. Cada módulo funcional —autenticación, perfil, rutinas, progreso, nutrición, clases y administración— dispone de su propio controlador, lo que facilita la organización del código y la escalabilidad del sistema.

La comunicación con la base de datos se realiza mediante modelos específicos que encapsulan las consultas SQL y garantizan un acceso estructurado y seguro a la información. Además, se ha implementado un sistema de middleware que controla el acceso a las distintas secciones de la aplicación en función del rol del usuario, asegurando que cada perfil (administrador, entrenador, dietista o socio) solo pueda acceder a las funcionalidades que le corresponden.

El backend también gestiona las sesiones de usuario, las redirecciones por rol, la validación de formularios y la carga dinámica de datos en las vistas. Todo ello permite que Fit360 funcione como una plataforma SaaS multi-gimnasio, manteniendo la integridad de la información y garantizando un comportamiento coherente en todos los módulos.

3.2.1. Tecnologías usadas en el backend

El backend de Fit360 se ha desarrollado utilizando un conjunto de tecnologías seleccionadas por su estabilidad, compatibilidad con entornos web y facilidad de integración con la arquitectura MVC implementada. Estas tecnologías permiten gestionar la lógica de negocio, el acceso a datos y el control de roles de manera eficiente y estructurada.

Las tecnologías empleadas son las siguientes:

- PHP 8.2.4 / PHP 8.0.30: El backend se ha implementado en PHP, utilizando la versión **8.2.4** en el entorno de producción (InfinityFree) y **8.0.30** en el entorno local (XAMPP). PHP ha sido elegido por su amplia compatibilidad con servidores compartidos, su integración nativa con Apache y su facilidad para implementar arquitecturas MVC sin necesidad de frameworks adicionales.
- Arquitectura MVC manual: La estructura del backend sigue un patrón Modelo–Vista–Controlador implementado manualmente.
 - Los **controladores** gestionan las peticiones, validan datos y coordinan la lógica de negocio.

- Los **modelos** encapsulan las consultas SQL y el acceso a la base de datos.
- Las **vistas** generan la interfaz dinámica que recibe el usuario.

Este enfoque facilita la organización del código, la escalabilidad y el mantenimiento del sistema.

- Middleware propio: Se ha desarrollado un sistema de middleware personalizado para controlar el acceso por roles (administrador, entrenador, dietista y socio). Cada middleware verifica la sesión activa y los permisos del usuario antes de permitir el acceso a una sección concreta de la aplicación.
- Sesiones PHP: La gestión de autenticación y persistencia de usuario se realiza mediante sesiones nativas de PHP. Esto permite mantener el estado del usuario, gestionar redirecciones por rol y asegurar el acceso a las distintas áreas del sistema.
- MariaDB / MySQL: El backend se comunica con una base de datos **MariaDB 11.8.1**, utilizando consultas SQL estructuradas a través de los modelos. La elección de MariaDB se debe a su compatibilidad con MySQL, su rendimiento y su integración con phpMyAdmin y servidores de hosting compartido.
- Apache: El servidor web utilizado en el entorno local es **Apache Apache 2.4.58**, incluido en XAMPP. Su compatibilidad con PHP y su facilidad de configuración lo convierten en una opción adecuada para el desarrollo y pruebas del backend.

Estas tecnologías permiten que el backend de Fit360 funcione como una plataforma robusta, modular y escalable, adecuada para un entorno SaaS multi-gimnasio y multi-rol.

3.2.2. Entorno de desarrollo

El desarrollo del backend de Fit360 se ha realizado en un entorno configurado para garantizar estabilidad, compatibilidad y un flujo de trabajo eficiente durante todas las fases del proyecto. Se han utilizado herramientas ampliamente adoptadas en el desarrollo web, lo que ha permitido integrar correctamente la lógica de negocio, la base de datos y las vistas dinámicas.

El entorno utilizado ha sido el siguiente:

- Sistema operativo: El proyecto se ha desarrollado en **Windows 11**, proporcionando un entorno estable y compatible con las herramientas necesarias para la ejecución local del servidor web y la base de datos.
- Servidor local (XAMPP): Para la ejecución del backend en entorno local se ha utilizado **XAMPP for Windows 8.0.30**, que incluye:
 - **Apache 2.4.58** como servidor web.
 - **PHP 8.0.30**, utilizado para interpretar los controladores, modelos y vistas.
 - **MariaDB 11.8.1** como motor de base de datos.
 - **phpMyAdmin 5.2.1** como herramienta de administración de la base de datos.

Este entorno permite replicar el comportamiento del servidor de producción y facilita la depuración del código.

Editor de código: El backend se ha desarrollado utilizando **Visual Studio Code**, en su versión más reciente disponible durante el desarrollo. Se han empleado extensiones para PHP, SQL y herramientas de depuración, lo que ha permitido una edición más eficiente y una navegación clara por la estructura del proyecto.

Herramientas de administración de base de datos: La gestión de la base de datos se ha realizado mediante **phpMyAdmin**, permitiendo la creación de tablas, la ejecución de consultas SQL, la revisión de relaciones y la importación del script fit360.sql.

Hosting de producción: El despliegue final del backend se ha realizado en **InfinityFree**, un servicio de hosting gratuito compatible con PHP y MySQL. Este entorno ha permitido validar el funcionamiento del sistema en un servidor real, incluyendo la gestión de sesiones, la conexión remota con la base de datos y la adaptación de rutas y controladores al entorno de producción.

Este conjunto de herramientas ha proporcionado un entorno de desarrollo completo y adecuado para la implementación del backend de Fit360, garantizando coherencia entre el desarrollo local y el despliegue final.

3.2.3. Seguridad y gestión de contraseñas

Para garantizar la protección de las credenciales de los usuarios, Fit360 implementa un sistema de hash seguro basado en las funciones nativas de

PHP. Las contraseñas **no se almacenan nunca en texto plano** en la base de datos.

Durante el proceso de registro y en la actualización de contraseñas, el sistema aplica:

```
password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT)
```

Este método utiliza el algoritmo recomendado por PHP en cada versión (actualmente **bcrypt**), generando un hash seguro con sal aleatoria integrada. Esto evita que dos contraseñas iguales produzcan el mismo hash.

En el inicio de sesión, la verificación se realiza mediante:

```
password_verify($passwordIntroducida, $hashAlmacenado)
```

De esta forma, el sistema puede comprobar la validez de la contraseña sin necesidad de descifrarla.

Además, el sistema contempla la actualización automática del algoritmo de hash si PHP introduce mejoras, utilizando:

```
password_needs_rehash()
```

Este enfoque garantiza un almacenamiento seguro, escalable y conforme a las buenas prácticas actuales de seguridad en aplicaciones web.

3.2.4. Validación de datos en el backend

Todas las validaciones críticas se realizan en el backend, garantizando la integridad de los datos independientemente del navegador. Se comprueban campos obligatorios, tipos de datos, rangos válidos y valores numéricos. En caso de error, el sistema redirige al usuario mostrando mensajes informativos.

3.2.5. Proceso de autenticación y validación de credenciales

El proceso de autenticación en Fit360 se gestiona mediante un controlador específico encargado de validar los datos introducidos por el usuario, verificar las credenciales y establecer la sesión correspondiente. Este flujo garantiza un acceso seguro y controlado a la plataforma.

El procedimiento implementado es el siguiente:

Recepción de datos por POST El controlador comprueba que la petición se ha realizado mediante el método POST. En caso contrario, se redirige al formulario de inicio de sesión.

Validación de campos obligatorios Se verifica que el usuario ha introducido tanto el email como la contraseña. Si alguno está vacío, se devuelve un mensaje de error.

Consulta del usuario en la base de datos Se realiza una búsqueda por email utilizando consultas preparadas (prepare + bind_param) para evitar inyecciones SQL.

Verificación de contraseña La contraseña introducida se compara con el hash almacenado mediante password_verify(). Si no coincide, se devuelve un error de credenciales incorrectas.

Inicio de sesión Si la autenticación es correcta, se inicializa la sesión PHP y se almacenan los datos esenciales del usuario:

- id_usuario
- nombre
- email
- rol
- id_gimnasio

Redirección según rol El sistema redirige automáticamente al dashboard correspondiente:

- Administrador
- Entrenador
- Dietista
- Socio

Este flujo garantiza un acceso seguro, evita el almacenamiento de contraseñas en texto plano y asegura que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades permitidas por su rol.

3.2.6. Middleware de control de acceso por rol

Fit360 implementa un sistema de middleware propio que verifica la sesión activa y el rol del usuario antes de permitir el acceso a cada sección de la plataforma. Cada vista protegida incluye una comprobación que determina si el usuario tiene permisos suficientes para acceder al recurso solicitado.

El middleware realiza:

- Comprobación de sesión activa (`$_SESSION["id_usuario"]`).
- Verificación del rol del usuario.
- Redirección automática a *login* si no existe sesión.
- Redirección a *no-autorizado.php* si el rol no coincide con el requerido.

Este mecanismo garantiza que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades correspondientes a su perfil (administrador, entrenador, dietista o socio).

3.3. Estructura del proyecto

La estructura del proyecto Fit360 se ha organizado siguiendo criterios de modularidad, claridad y separación de responsabilidades. El código se distribuye en carpetas diferenciadas para backend, frontend y recursos compartidos, lo que facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la comprensión del sistema por parte de otros desarrolladores.

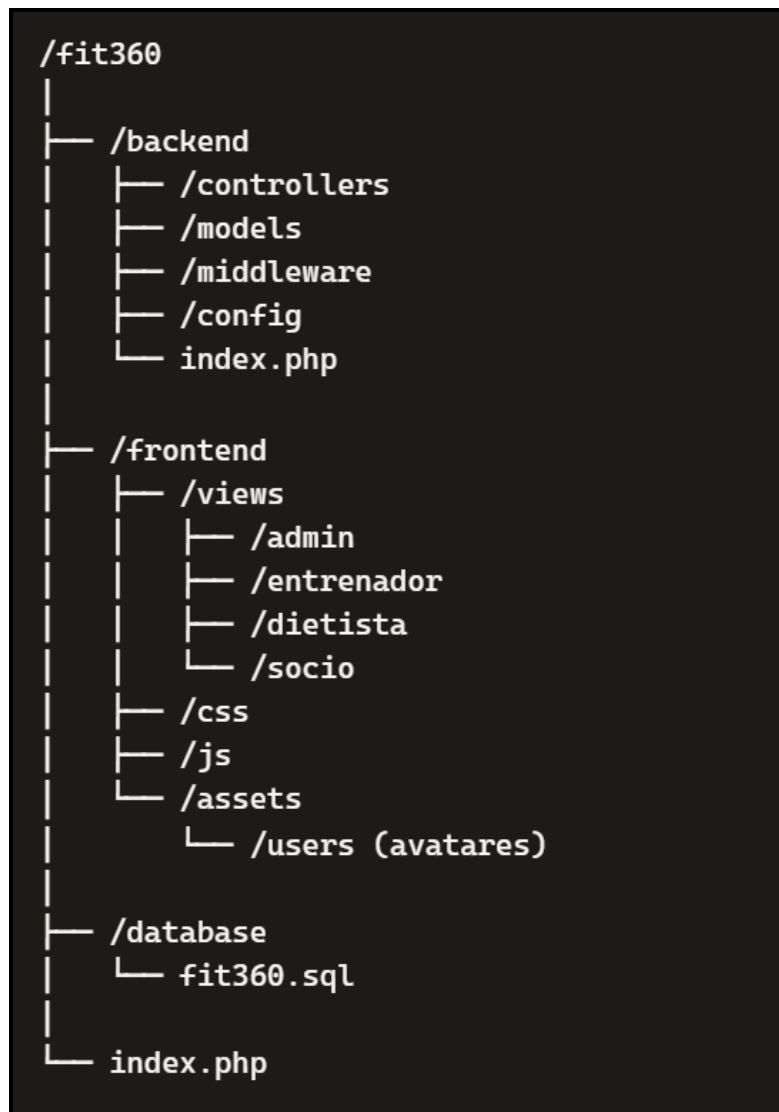
A continuación, se detalla la estructura principal del proyecto y la función de cada uno de sus componentes.

3.3.1. Estructura de carpetas

La organización del proyecto sigue una estructura clara que separa la lógica del servidor, la presentación y los recursos estáticos:

Descripción breve de cada carpeta:

- **/backend/controllers:** lógica de negocio y gestión de peticiones.
- **/backend/models:** acceso a la base de datos mediante consultas SQL.
- **/backend/middleware:** control de acceso por rol y validación de sesión.
- **/backend/config:** archivo de conexión a la base de datos.
- **/frontend/views:** vistas dinámicas organizadas por rol.
- **/frontend/css y /frontend/js:** estilos y scripts del frontend.
- **/frontend/assets/users:** almacenamiento de avatares.
- **/database:** script SQL con la estructura de la base de datos.



3.3.2. Organización MVC

Fit360 implementa una arquitectura MVC manual que separa claramente:

- **Modelo (M):** acceso a datos y consultas SQL.
- **Vista (V):** interfaz generada dinámicamente mediante PHP y HTML.
- **Controlador (C):** lógica de negocio, validación y coordinación entre modelo y vista.

El flujo general es:

1. El usuario realiza una acción en la vista.
2. La petición llega al controlador correspondiente.

3. El controlador valida los datos y consulta al modelo.
4. El modelo interactúa con la base de datos.
5. El controlador recibe la respuesta y carga la vista adecuada.

Esta estructura permite mantener un código limpio, modular y fácil de ampliar.

3.3.3. Flujo de navegación por rol

Fit360 es una plataforma multirol. Cada usuario accede a un panel y a un conjunto de vistas específicas según su rol:

- **Administrador:** gestión de usuarios, gimnasios y clases.
- **Entrenador:** rutinas, asignaciones y clases colectivas.
- **Dietista:** pautas nutricionales y seguimiento físico.
- **Socio:** rutinas asignadas, progreso, nutrición y reservas.

El flujo de navegación se controla mediante:

- **middleware por rol,**
- **sesiones PHP,**
- **redirecciones automáticas tras el login,**
- **vistas diferenciadas en /frontend/views/.**

Esto garantiza que cada usuario solo acceda a las funcionalidades que le corresponden.

4. Alcance de la versión actual (Fase 1)

La versión documentada en este manual corresponde a la Fase 1 del proyecto Fit360, centrada en la implementación de los módulos esenciales que permiten el funcionamiento básico de la plataforma. Esta fase establece la base técnica y funcional del sistema, garantizando una estructura sólida sobre la que se desarrollarán futuras ampliaciones.

Funcionalidades implementadas en la Fase 1

En esta versión se han desarrollado e integrado los siguientes módulos:

- **Autenticación y roles:** inicio de sesión, recuperación de contraseña, gestión de sesiones y middleware por rol (administrador, entrenador, dietista y socio).

- **Gestión básica de usuarios y gimnasios:** creación, edición y visualización desde el rol administrador.
- **Perfil de usuario:** edición de datos personales y subida de avatar con validación.
- **Rutinas básicas:** visualización y asignación inicial de rutinas.
- **Progreso físico:** registro de peso y grasa corporal, con almacenamiento histórico.
- **Nutrición básica:** visualización y registro simple de pautas nutricionales.
- **Clases colectivas y reservas:** listado de clases, reserva y actualización de aforo.
- **Dashboards por rol:** paneles diferenciados para cada tipo de usuario.
- **Base de datos completa y normalizada:** tablas, relaciones y claves foráneas según el modelo entidad–relación.
- **Arquitectura MVC manual:** separación entre controladores, modelos y vistas.

Funcionalidades previstas para fases posteriores

Las siguientes características **no forman parte de la versión actual**, pero están planificadas para futuras fases del proyecto:

- Rutinas avanzadas (CRUD completo, vídeos, seguimiento detallado).
- Nutrición avanzada (planes semanales, recomendaciones automáticas).
- Estadísticas y paneles gráficos interactivos.
- Notificaciones internas y alertas automáticas.
- API REST para integración con app móvil.
- Aplicación móvil nativa.
- Panel SaaS avanzado para gestión multi-gimnasio a gran escala.
- Control de asistencia y listas de espera en clases colectivas.

Esta distinción permite comprender con claridad el estado actual del proyecto y su hoja de ruta, garantizando transparencia y coherencia entre la documentación técnica y la implementación real.

5. Documentación técnica

La documentación técnica de Fit360 recoge los elementos esenciales que describen el funcionamiento interno de la aplicación, su estructura lógica, su diseño arquitectónico y los modelos utilizados durante el desarrollo. Su objetivo es proporcionar una visión completa y detallada del sistema, facilitando su comprensión, mantenimiento y futura ampliación.

En este apartado se incluyen los diagramas y modelos generados durante el proceso de análisis y desarrollo, tales como el diagrama de casos de uso, el diagrama de clases, el diagrama entidad–relación y los diagramas de secuencia. Estos elementos permiten representar de forma visual la interacción entre los distintos componentes del sistema, la estructura de datos y el flujo de información entre las capas del proyecto.

La documentación técnica también describe las decisiones de diseño adoptadas, la organización interna del código, la arquitectura MVC implementada en el backend y la estructura modular del frontend. Asimismo, se detallan los mecanismos de control de acceso por roles, la gestión de sesiones, la comunicación con la base de datos y la lógica aplicada en cada uno de los módulos funcionales.

Este conjunto de documentación constituye la base técnica del proyecto y sirve como referencia para desarrolladores, administradores o cualquier persona encargada de mantener o ampliar la plataforma Fit360 en el futuro.

5.1. Análisis

El análisis del sistema Fit360 se ha centrado en identificar las funcionalidades necesarias para cubrir las necesidades de gestión de un entorno multi-gimnasio y multi-rol, así como en definir la estructura lógica que permite organizar dichas funcionalidades de forma coherente y escalable. Esta fase ha permitido establecer los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto, así como los modelos conceptuales que sirven de base para el desarrollo posterior.

Durante el análisis se han definido los distintos actores que intervienen en la plataforma —administrador, entrenador, dietista y socio— y se han determinado las acciones que cada uno de ellos puede realizar dentro del sistema. A partir de esta identificación se han elaborado los diagramas de casos de uso, que representan de forma visual las interacciones entre los usuarios y los módulos principales de la aplicación.

Asimismo, se ha diseñado el modelo entidad–relación que estructura la base de datos, definiendo las entidades necesarias (usuarios, gimnasios, rutinas, ejercicios, clases, reservas, progreso físico, nutrición, entre otras) y las relaciones entre ellas. Este modelo garantiza la integridad de los datos y permite representar adecuadamente la lógica de funcionamiento de un gimnasio real.

El análisis también ha incluido la definición de la arquitectura MVC que organiza el backend, así como la estructura modular del frontend. Se han identificado los componentes principales del sistema, los flujos de información entre ellos y los mecanismos de control de acceso necesarios para gestionar los distintos roles.

Los diagramas generados en esta fase —casos de uso, clases, entidad–relación y secuencias— proporcionan una visión clara del funcionamiento interno de Fit360 y sirven como guía para el desarrollo, las pruebas y el mantenimiento futuro de la plataforma.

5.2. Desarrollo

En esta fase se ha implementado la versión básica del módulo, quedando funcionalidades avanzadas para fases posteriores. Los diagramas de secuencia incluidos representan los flujos implementados en la Fase 1. Otros flujos más avanzados, como estadísticas, notificaciones o rutinas avanzadas, se desarrollarán en fases posteriores.

El desarrollo de Fit360 se ha llevado a cabo siguiendo una estructura modular basada en la arquitectura MVC, lo que ha permitido organizar el código de forma clara y mantener una separación efectiva entre la lógica de negocio, la gestión de datos y la presentación. Durante esta fase se han implementado los distintos módulos funcionales del sistema, así como los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad, la integridad de los datos y la correcta interacción entre las capas de la aplicación.

El proceso de desarrollo comenzó con la creación de la base de datos, siguiendo el modelo entidad–relación, definido en la fase de análisis. Se implementaron las tablas principales —usuarios, gimnasios, rutinas, ejercicios, clases, reservas, progreso físico y nutrición— junto con sus relaciones 1:N y N:M. Este diseño permitió establecer una estructura sólida y escalable sobre la que construir el resto del sistema.

Posteriormente se desarrolló el backend, implementando controladores específicos para cada módulo: autenticación, perfil, rutinas, progreso, nutrición, clases y administración. Cada controlador gestiona las peticiones del usuario, valida los datos recibidos y coordina la comunicación con los modelos correspondientes. Los modelos encapsulan las consultas SQL y garantizan un acceso seguro y estructurado a la base de datos. Además, se desarrolló un sistema de middleware que controla el acceso por roles, asegurando que cada usuario solo pueda acceder a las funcionalidades que le corresponden.

El frontend se construyó a partir de los prototipos diseñados en Figma, utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript. Se implementaron vistas diferenciadas para cada rol, menús laterales dinámicos, formularios funcionales, pantallas de carga y elementos interactivos que mejoran la experiencia de usuario. La maquetación se adaptó a un diseño responsive, permitiendo su uso en distintos dispositivos.

Durante el desarrollo se integraron progresivamente los módulos del sistema, conectando el frontend con los controladores del backend para mostrar datos reales en las vistas. Se realizaron pruebas continuas para verificar el correcto funcionamiento de las rutas, la gestión de sesiones, la validación de formularios y la interacción con la base de datos.

Finalmente, se preparó el entorno de producción en el hosting InfinityFree, adaptando la configuración del proyecto para su despliegue en un servidor real. Esto permitió validar el comportamiento de la aplicación fuera del entorno local y asegurar su correcto funcionamiento en un entorno de hosting compartido.

El resultado es una plataforma funcional, modular y preparada para futuras ampliaciones, como la incorporación de una API REST, una aplicación móvil o módulos avanzados de estadísticas y notificaciones.

5.2.1.Arquitectura MVC aplicada

La plataforma Fit360 se ha desarrollado siguiendo una arquitectura MVC (Modelo–Vista–Controlador) implementada manualmente en PHP. Este patrón permite separar la lógica de negocio, la gestión de datos y la presentación, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la organización del código.

- **Modelo (M):** encapsula las consultas SQL y la interacción con la base de datos MariaDB. Cada entidad del sistema (usuarios, rutinas, clases, progreso, nutrición...) dispone de un modelo propio que gestiona sus operaciones CRUD.
- **Vista (V):** representa la interfaz generada dinámicamente mediante PHP, HTML y CSS. Las vistas reciben datos desde los controladores y los muestran al usuario según su rol.
- **Controlador (C):** gestiona las peticiones del usuario, valida los datos recibidos, aplica las reglas de negocio y coordina la comunicación entre modelos y vistas.

Esta estructura modular permite que cada parte del sistema evolucione de forma

independiente, manteniendo la coherencia interna y facilitando la incorporación de nuevas funcionalidades en fases posteriores.

5.2.2. Controladores implementados

El backend de Fit360 incluye controladores específicos para cada módulo funcional del sistema. Cada controlador gestiona las peticiones asociadas a su área, valida los datos recibidos y coordina la interacción con los modelos correspondientes.

Los principales controladores implementados en la Fase 1 son:

- **login-controller.php**: gestiona la autenticación, validación de credenciales y creación de sesiones.
- **perfil-controller.php**: permite la edición de datos personales y la subida de avatar.
- **rutinas-controller.php**: gestiona la visualización y asignación básica de rutinas.
- **progreso-controller.php**: registra y muestra el progreso físico del usuario.
- **nutricion-controller.php**: gestiona la visualización y registro de pautas nutricionales.
- **clases-controller.php**: permite listar clases colectivas, gestionar aforo y registrar reservas.
- **admin-controller.php**: gestiona usuarios, gimnasios y roles desde el panel de administración.

Cada controlador sigue un flujo similar: recibir la petición, validar datos, consultar el modelo, procesar la respuesta y cargar la vista correspondiente.

5.2.3. Modelos y acceso a datos

Los modelos encapsulan la lógica de acceso a la base de datos, garantizando un manejo seguro y estructurado de la información. Cada modelo contiene métodos específicos para realizar operaciones CRUD sobre las tablas correspondientes.

Características principales del acceso a datos:

- Uso de **consultas preparadas** (prepare, bind_param) para evitar inyecciones SQL.
- Separación clara entre lógica de negocio y consultas SQL.
- Métodos específicos para cada operación: inserción, actualización, eliminación y obtención de registros.
- Gestión de relaciones 1:N y N:M mediante modelos intermedios (por ejemplo, rutina_ejercicio o plan_asignado).

Esta estructura permite mantener un acceso a datos seguro, escalable y fácil de mantener.

5.2.4. Vistas y flujo de navegación

Las vistas representan la capa de presentación del sistema y están construidas mediante PHP, HTML5 y CSS3. Cada vista recibe datos desde el controlador y los muestra al usuario según su rol (administrador, entrenador, dietista o socio).

Características principales:

- **Vistas diferenciadas por rol:** cada tipo de usuario accede a un dashboard y a un conjunto de vistas específicas.
- **Integración con el backend:** las vistas reciben datos dinámicos desde los controladores y los muestran mediante plantillas PHP.
- **Diseño responsive:** todas las vistas están adaptadas a dispositivos móviles y escritorio.
- **Componentes reutilizables:** menús laterales, cabeceras, formularios y tablas se reutilizan en distintos módulos.
- **Control de acceso:** cada vista incluye comprobaciones de sesión y rol mediante middleware.

El flujo de navegación se basa en rutas internas que conectan vistas con controladores, permitiendo una experiencia coherente y segura para todos los usuarios.

5.3. Diagramas UML del sistema

Los diagramas UML permiten representar de forma visual la estructura, el comportamiento y las interacciones internas del sistema Fit360. Aunque la Fase 1 implementa únicamente los módulos esenciales, los diagramas recogen la visión completa del sistema, incluyendo funcionalidades previstas para fases posteriores.

Estos modelos facilitan la comprensión del diseño general de la plataforma y sirven como referencia para el desarrollo, la documentación técnica y futuras ampliaciones. Los diagramas han sido elaborados utilizando PlantUML, lo que permite mantener una representación clara, estandarizada y fácilmente actualizable del sistema.

A continuación, se presentan los distintos diagramas UML utilizados en el proyecto:

- **Diagrama de Casos de Uso**, que identifica los actores del sistema y las acciones que pueden realizar.
- **Diagrama de Clases**, que describe las entidades principales, sus atributos y relaciones.
- **Diagrama Entidad–Relación (E/R)**, que representa la estructura de la base de datos implementada en MariaDB.
- **Diagramas de Secuencia**, que muestran el flujo de interacción entre usuario, frontend, backend y base de datos en operaciones clave.

5.3.1. Diagrama de Casos de Uso

Los casos de uso representan el diseño completo del sistema, incluyendo funcionalidades previstas para fases posteriores. La versión actual implementa únicamente los casos de uso descritos en el apartado “Alcance de la versión actual (Fase 1)”.

El diagrama de casos de uso identifica los actores del sistema y las acciones que cada uno puede realizar. Fit360 cuenta con cuatro roles principales: Administrador, Entrenador, Dietista y Socio, además del actor genérico Usuario no autenticado.

Actores:

- Usuario no autenticado
- Administrador
- Entrenador
- Dietista
- Socio

Casos de uso principales:

Usuario no autenticado

- Iniciar sesión
- Recuperar contraseña

Administrador

- Gestionar usuarios (crear, editar, eliminar)
- Gestionar gimnasios
- Gestionar clases colectivas
- Gestionar entrenadores y dietistas
- Consultar estadísticas básicas

Entrenador

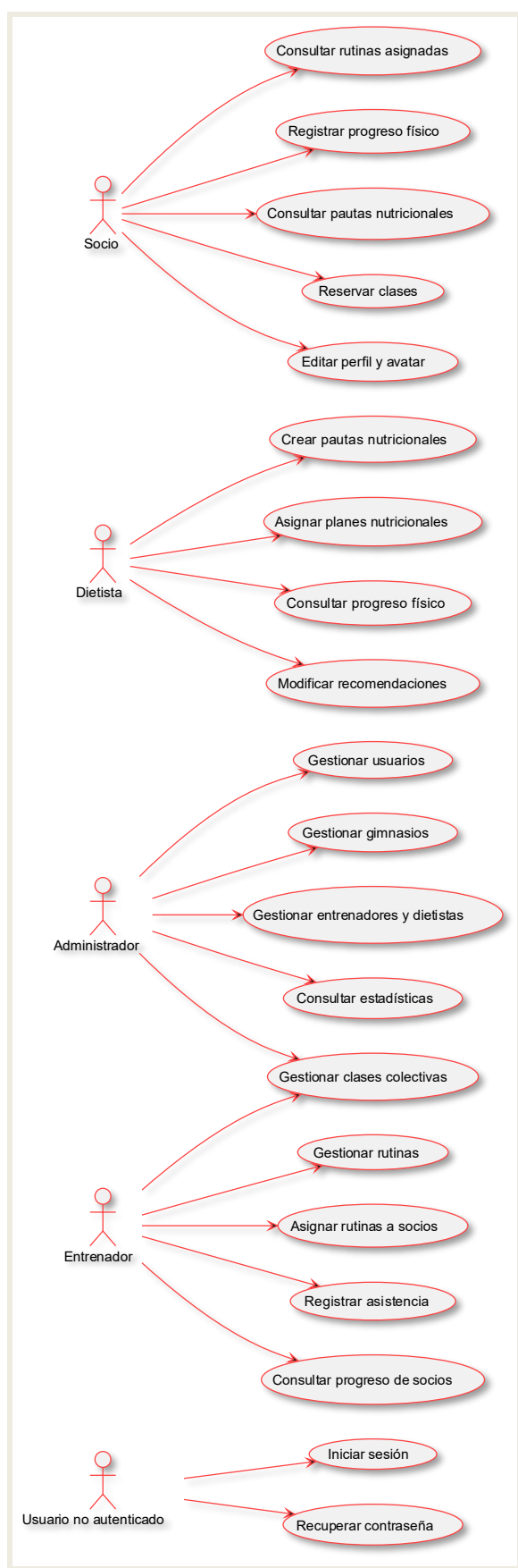
- Gestionar rutinas
- Asignar rutinas a socios
- Gestionar clases colectivas
- Registrar asistencia
- Consultar progreso de socios

Dietista

- Crear pautas nutricionales
- Asignar planes nutricionales
- Consultar progreso físico
- Modificar recomendaciones

Socio

- Consultar rutinas asignadas
- Registrar progreso físico
- Consultar pautas nutricionales
- Reservar clases
- Editar perfil y avatar



5.3.2. Diagrama de Clases

El diagrama de clases representa la estructura interna del sistema, las entidades principales y sus relaciones. A continuación se describe la versión textual del modelo:

Clases principales:

Usuario

- id_usuario
- nombre
- email
- contraseña
- rol
- avatar
- id_gimnasio

Relaciones:

- 1:N con Progreso
- 1:N con ReservaClase
- 1:N con RutinaAsignada
- 1:N con PlanNutricionalAsignado

Gimnasio

- id_gimnasio
- nombre
- dirección
- teléfono

Relaciones:

- 1:N con Usuario
- 1:N con Clase

Rutina

- id_rutina
- nombre
- descripción
- id_entrenador

Relaciones:

- N:M con Ejercicio
- 1:N con RutinaAsignada

Ejercicio

- id_ejercicio
- nombre
- grupo_muscular
- descripción

Relaciones:

- N:M con Rutina

RutinaAsignada

- id_asignacion
- id_rutina
- id_usuario
- fecha_asignacion

Progreso

- id_progreso
- id_usuario
- peso
- grasa_corporal
- fecha

Clase

- id_clase
- nombre
- aforo
- fecha
- hora
- id_entrenador

Relaciones:

- 1:N con ReservaClase

ReservaClase

- id_reserva
- id_usuario
- id_clase
- fecha_reserva

PlanNutricional

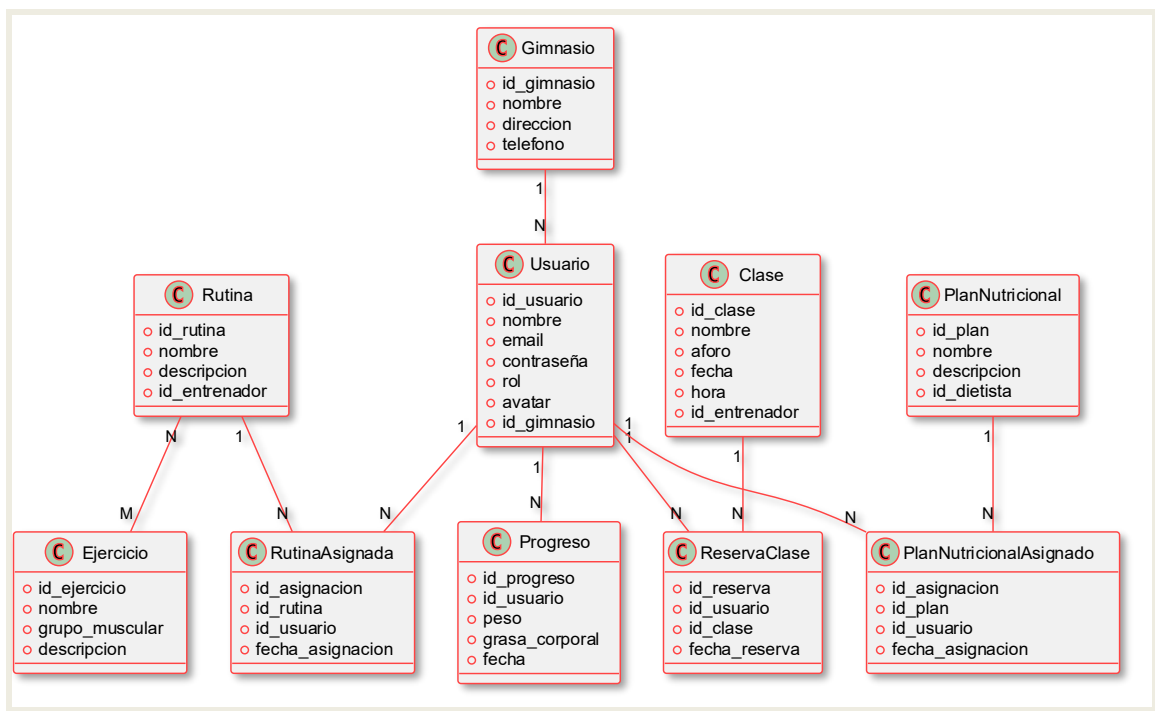
- id_plan
- nombre
- descripcion
- id_dietista

Relaciones:

- 1:N con PlanNutricionalAsignado
-

PlanNutricionalAsignado

- id_asignacion
- id_plan
- id_usuario
- fecha_asignacion



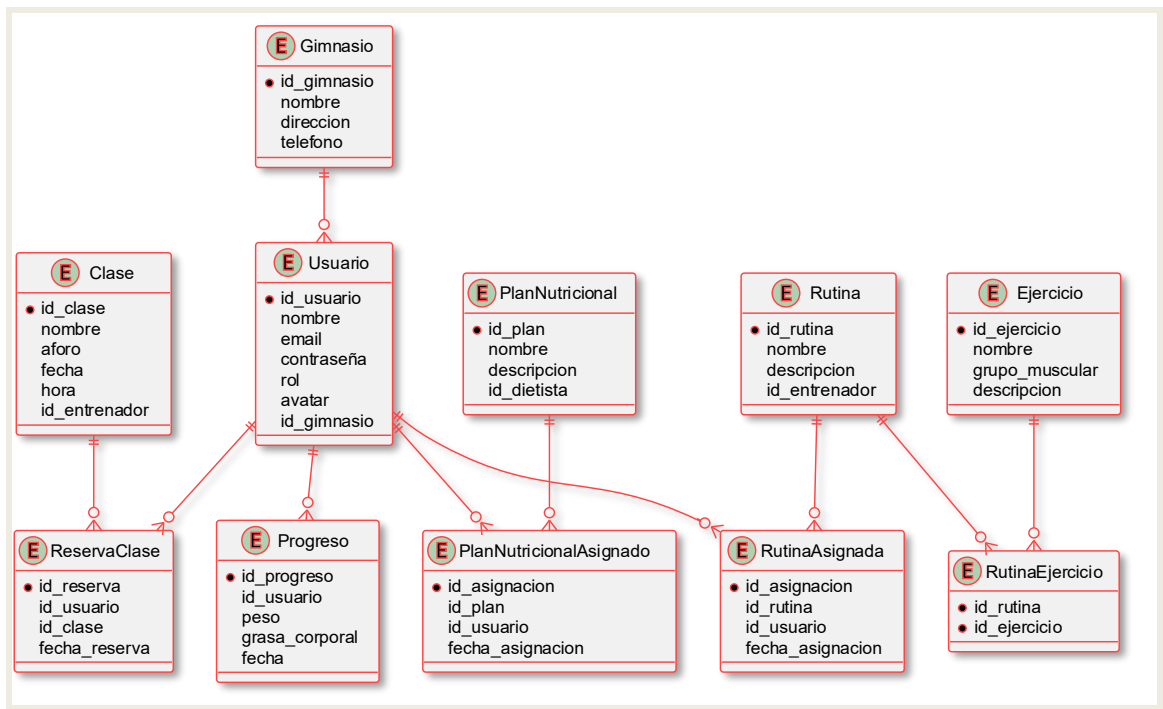
5.3.3. Diagrama Entidad-Relación (E/R)

El modelo E/R refleja la estructura de la base de datos MariaDB utilizada en Fit360.

Entidades y relaciones

- Usuario (1) — (N) Progreso
- Usuario (1) — (N) ReservaClase
- Usuario (1) — (N) RutinaAsignada
- Usuario (1) — (N) PlanNutricionalAsignado
- Gimnasio (1) — (N) Usuario
- Clase (1) — (N) ReservaClase
- Entrenador (Usuario con rol entrenador) (1) — (N) Clase
- Rutina (1) — (N) RutinaAsignada
- Rutina (N) — (M) Ejercicio (tabla intermedia: rutina_ejercicio)
- PlanNutricional (1) — (N) PlanNutricionalAsignado

Este modelo garantiza integridad referencial mediante claves primarias y foráneas.



5.3.4. Diagramas de Secuencia

Los diagramas de secuencia representan el comportamiento previsto del sistema en su diseño completo. La versión actual implementa únicamente los

flujos básicos descritos en el apartado “Alcance de la versión actual (Fase 1)”, mientras que los flujos avanzados se desarrollarán en fases posteriores.

Los diagramas de secuencia representan el flujo de interacción entre el usuario, el frontend, el backend y la base de datos.

A continuación, se describen los más relevantes:

- **Secuencia: Inicio de sesión**

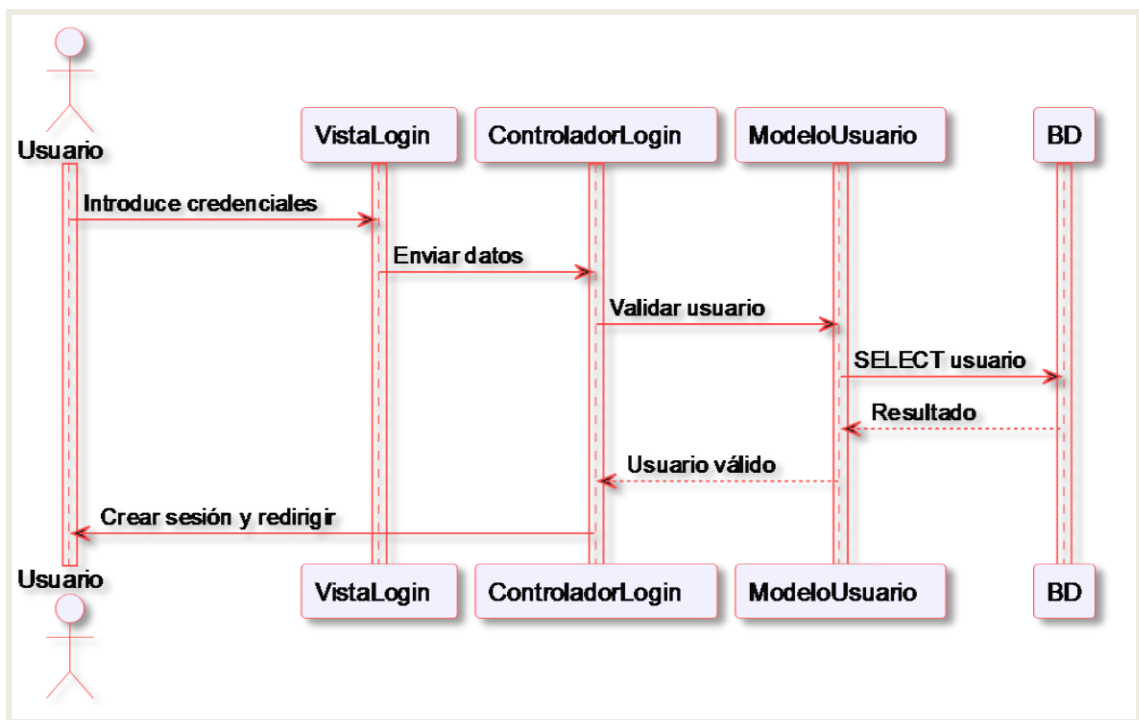
Actor: Usuario

Participantes:

Vista Login → Controlador Login → Modelo Usuario → Base de datos

Flujo:

1. El usuario introduce email y contraseña.
2. La vista envía los datos al controlador.
3. El controlador valida el formato.
4. El controlador solicita al modelo la verificación del usuario.
5. El modelo consulta la base de datos.
6. La base de datos devuelve el registro.
7. El controlador crea la sesión.
8. El sistema redirige al dashboard según el rol.



- **Secuencia: Reserva de clase**

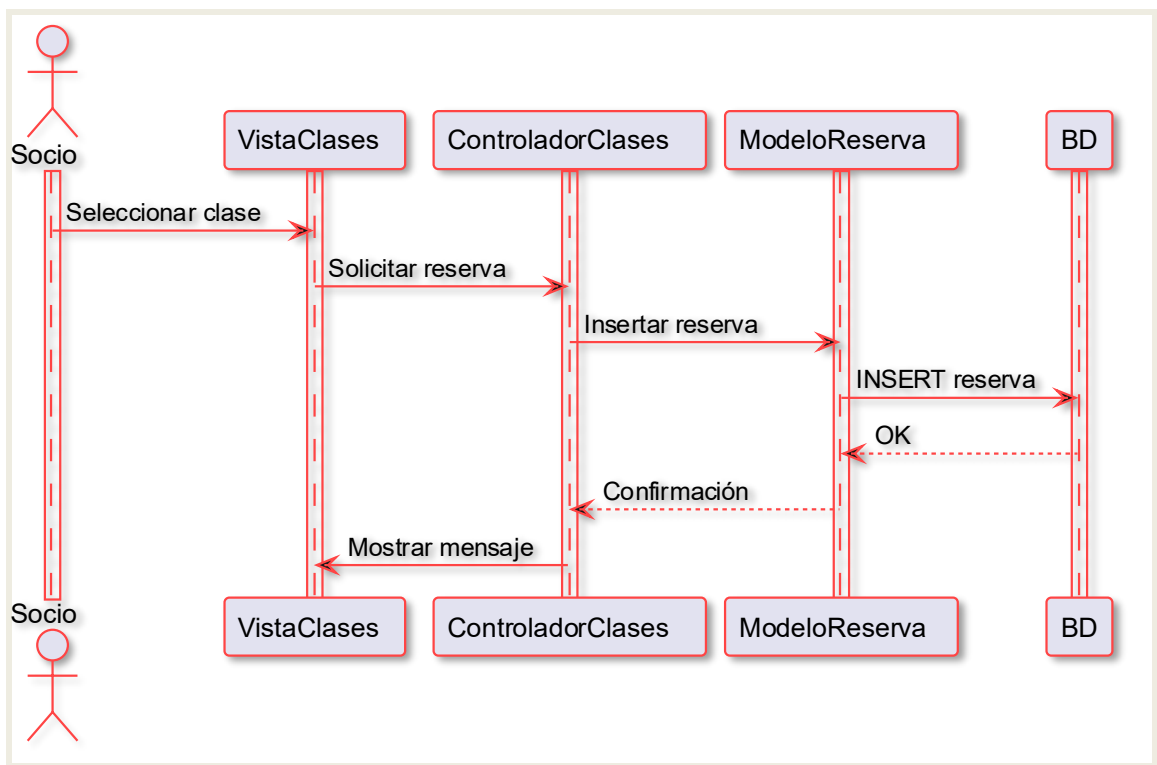
Actor: Socio

Participantes:

Vista Clases → Controlador Clases → Modelo Reserva → Base de datos

Flujo:

1. El socio selecciona una clase.
2. La vista envía la solicitud al controlador.
3. El controlador verifica aforo disponible.
4. El controlador solicita al modelo registrar la reserva.
5. El modelo inserta el registro en la base de datos.
6. La base de datos confirma la operación.
7. El controlador actualiza el aforo.
8. La vista muestra mensaje de confirmación.



- **Secuencia: Registro de progreso físico**

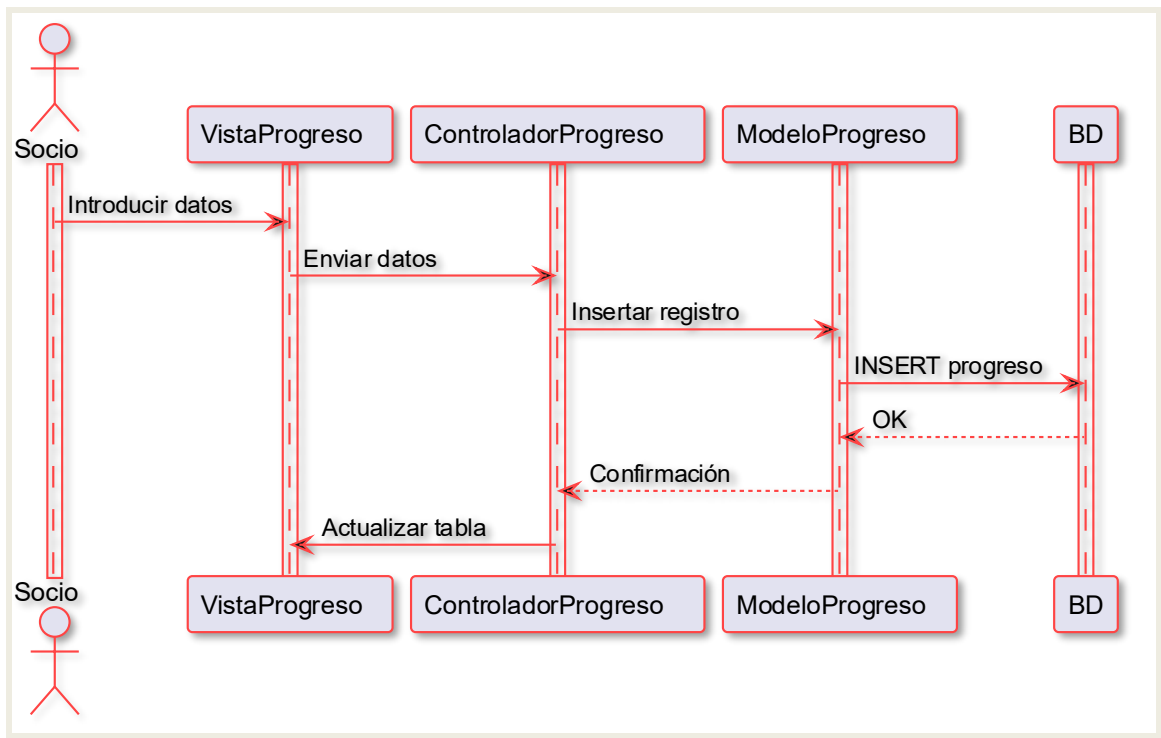
Actor: Socio

Participantes:

Vista Progreso → Controlador Progreso → Modelo Progreso → Base de datos

Flujo:

1. El usuario introduce peso y grasa corporal.
2. La vista envía los datos al controlador.
3. El controlador valida los valores.
4. El controlador solicita al modelo insertar el progreso.
5. El modelo ejecuta la consulta SQL.
6. La base de datos confirma la inserción.
7. La vista actualiza la tabla de progreso.



• Secuencia: Asignación de rutina

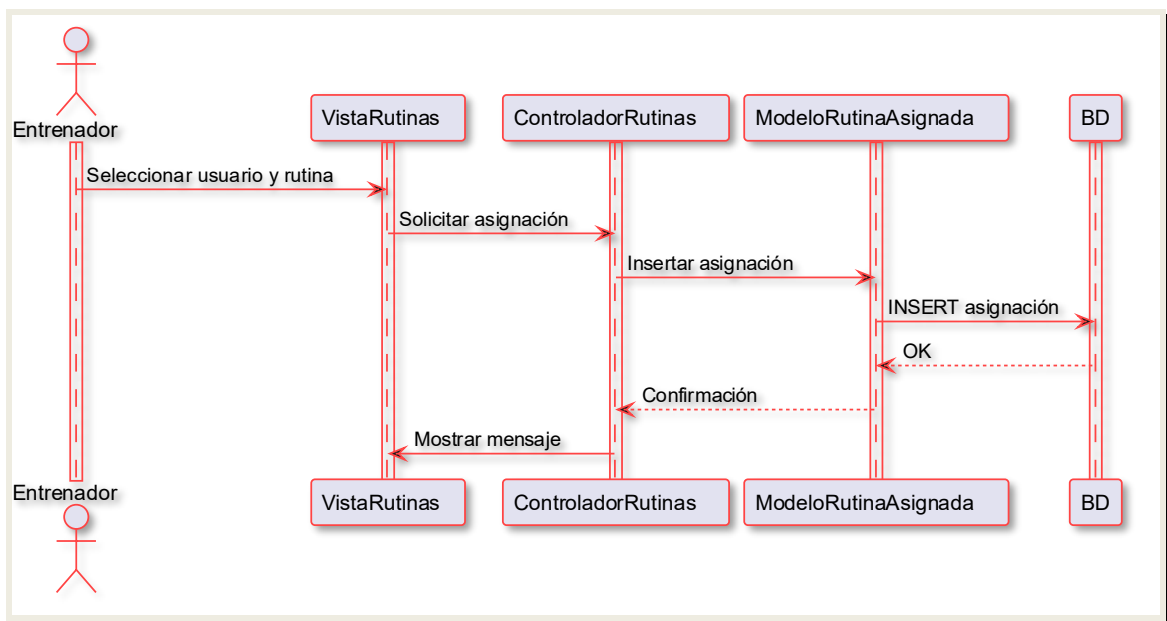
Actor: Entrenador

Participantes:

Vista Rutinas → Controlador Rutinas → Modelo RutinaAsignada → Base de datos

Flujo:

1. El entrenador selecciona un usuario y una rutina.
2. La vista envía la solicitud al controlador.
3. El controlador valida la asignación.
4. El modelo inserta la asignación en la base de datos.
5. La base de datos confirma la operación.
6. La vista muestra mensaje de éxito.



5.4. Flujo de inicio de sesión (controlador login)

El controlador de inicio de sesión implementa la lógica necesaria para autenticar a un usuario y dirigirlo a su panel correspondiente. El flujo completo es:

- Recepción de datos desde el formulario de login
- Validación de campos
- Consulta del usuario mediante sentencia preparada
- Verificación del hash de contraseña
- Creación de la sesión
- Redirección automática según rol

Este módulo forma parte del núcleo del sistema de seguridad y es utilizado por todos los roles de la plataforma.

5.5. Subida y actualización de avatar

El módulo de perfil permite al usuario actualizar su fotografía mediante un formulario con subida de archivos. El controlador valida el tipo de archivo, su tamaño y la extensión permitida antes de almacenarlo en el directorio correspondiente.

El flujo implementado es:

- Recepción del archivo mediante \$_FILES.
- Validación del tipo MIME (solo imágenes).
- Generación de un nombre único para evitar colisiones.
- Movimiento del archivo a /assets/img/users/.
- Actualización del campo avatar en la base de datos.
- Uso de un avatar por defecto si el usuario no tiene imagen o si el archivo no existe.

Este proceso garantiza una gestión segura y controlada de los archivos subidos por el usuario.

5.6. Pruebas realizadas

En esta fase se ha implementado la versión básica del módulo, quedando funcionalidades avanzadas para fases posteriores.

Durante el desarrollo de Fit360 se han llevado a cabo diversas pruebas funcionales con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de los módulos principales, la integridad de los datos y la coherencia del flujo de navegación según el rol del usuario. Las pruebas se han realizado en el entorno local de desarrollo (XAMPP) y posteriormente en el entorno de producción (InfinityFree), comprobando que la aplicación se comporta de forma consistente en ambos escenarios.

A continuación, se detallan algunas de las pruebas más representativas, indicando el componente evaluado, los datos de entrada utilizados, el resultado esperado y las herramientas empleadas durante el proceso.

Prueba 1: Autenticación y redirección por rol

Componente: login-controller.php

Juego de datos de entrada:

- Email: clara@test.com
- Contraseña: 123456

Resultado esperado:

- Validación correcta de credenciales.
- Creación de sesión.
- Redirección automática al dashboard del rol *admin*.

Resultado obtenido:

- El sistema valida correctamente el usuario y redirige a /frontend/views/admin/dashboard.php.

Herramientas utilizadas:

- Navegador (Chrome)
- phpMyAdmin para verificar datos de usuario

Prueba 2: Acceso restringido por middleware

Componente: middleware/admin.php

Juego de datos de entrada:

- Usuario autenticado con rol *socio*.
- Intento de acceso a /frontend/views/admin/usuarios.php.

Resultado esperado:

- Bloqueo de acceso.
- Redirección a la vista no-autorizado.php.

Resultado obtenido:

- El middleware detecta el rol incorrecto y redirige correctamente.

Herramientas utilizadas:

- Navegador
- Consola del navegador para seguimiento de redirecciones

Prueba 3: Inserción de progreso físico

Componente: Modelo progreso.php

Juego de datos de entrada:

- ID usuario: 3

- Peso: 72 kg
- Grasa corporal: 18 %
- Fecha: 2024-05-10

Resultado esperado:

- Inserción correcta del registro en la tabla progreso.
- Visualización del nuevo dato en la vista progreso.php.

Resultado obtenido:

- El registro se inserta correctamente y aparece en la tabla de progreso del usuario.

Herramientas utilizadas:

- phpMyAdmin
- Navegador

Prueba 4: Edición de perfil y subida de avatar

Componente: perfil-controller.php

Juego de datos de entrada:

- Nombre: “Julia”
- Avatar: archivo JPG válido (<2 MB)

Resultado esperado:

- Validación del archivo.
- Subida al directorio /frontend/assets/users/.
- Actualización del campo avatar en la tabla usuario.

Resultado obtenido:

1. El archivo se sube correctamente y se actualiza la información del usuario.

Herramientas utilizadas:

- Navegador
- phpMyAdmin
- Carpeta del proyecto para verificar subida

Estas pruebas han permitido validar el funcionamiento de los módulos principales y asegurar la coherencia del sistema en un entorno multi-rol. Además, han servido para detectar y corregir errores relacionados con rutas, validaciones, permisos y comunicación con la base de datos.

6. Proceso de despliegue

El proceso de despliegue de Fit360 se ha diseñado para permitir su ejecución tanto en un entorno local de desarrollo como en un servidor de producción. Este apartado describe los requisitos necesarios, el software utilizado y los pasos que deben seguirse para poner en funcionamiento la aplicación en ambos entornos.

El despliegue corresponde a la versión funcional de la Fase 1.

6.1. Despliegue en entorno local

Software necesario

- XAMPP for Windows 8.0.30, que incluye:
 - Apache 2.4.58
 - PHP 8.0.30
 - MariaDB 11.8.1
 - phpMyAdmin 5.2.1
- Navegador web (Google Chrome recomendado).
- Editor de código (Visual Studio Code).

Proceso de instalación

1. Instalar XAMPP y activar los módulos Apache y MySQL desde el panel de control.
2. Copiar el proyecto en la carpeta: C:\xampp\htdocs\fit360
3. Importar la base de datos:
 - Acceder a phpMyAdmin.
 - Crear una base de datos llamada fit360.
 - Importar el archivo fit360.sql ubicado en /database/.
4. Configurar la conexión en el archivo: /backend/config/conexion.php ajustando host, usuario y contraseña según la instalación local.
5. Acceder a la aplicación desde el navegador:
<http://localhost/fit360/index.php>

Una vez completados estos pasos, la aplicación queda operativa en el entorno local.

6.2. Despliegue en entorno de producción (InfinityFree)

Software y servicios necesarios

- Hosting gratuito InfinityFree (compatible con PHP y MySQL).
- Panel de control VistaPanel.
- Base de datos MySQL remota proporcionada por el hosting.
- Cliente FTP (opcional), como FileZilla.

Proceso de despliegue

1. Crear una cuenta en InfinityFree y generar un nuevo hosting.
2. Acceder al File Manager o conectar mediante FTP.
3. Subir todos los archivos del proyecto a la carpeta: /htdocs/
4. Crear una base de datos desde el panel MySQL Databases.
5. Importar el archivo fit360.sql utilizando phpMyAdmin del hosting.
6. Configurar la conexión remota en: /backend/config/conexion.php ajustando:
 - host (servidor MySQL de InfinityFree)
 - nombre de base de datos
 - usuario
 - contraseña
7. Ajustar rutas relativas si es necesario, especialmente en controladores y vistas.
8. Acceder a la aplicación mediante la URL asignada por el hosting.

Comprobaciones finales

- Verificación de sesiones y redirecciones por rol.
- Comprobación de subida de archivos (avatar).
- Validación de conexión con la base de datos remota.
- Revisión de rutas internas y enlaces.

Una vez completadas estas comprobaciones, la aplicación queda desplegada y accesible públicamente.

6.3. Consideraciones adicionales del despliegue

Durante el despliegue en producción se han tenido en cuenta:

- Configuración de rutas relativas para compatibilidad con hosting compartido.
- Adaptación de la conexión a base de datos remota.
- Eliminación de archivos de desarrollo.
- Verificación de permisos de escritura para subida de avatares.
- Pruebas de sesiones y redirecciones por rol en entorno real.

6.4. Acceso a la aplicación en producción

El hosting InfinityFree proporciona una URL pública desde la cual se puede acceder a Fit360. La aplicación está disponible en:

<http://fit360.great-site.net/>

El acceso se realiza directamente desde el navegador, permitiendo utilizar la plataforma con los mismos roles y funcionalidades que en el entorno local. Este proceso garantiza que Fit360 pueda ejecutarse correctamente tanto en un entorno de desarrollo como en un servidor real, manteniendo la coherencia entre ambos y asegurando la disponibilidad de la plataforma.

7. Propuestas de mejoras

El proyecto Fit360 se ha desarrollado siguiendo una estructura modular que permite su ampliación en fases posteriores. Aunque la plataforma implementa los módulos principales y ofrece un funcionamiento estable, se han identificado diversas áreas susceptibles de mejora con el fin de aumentar la funcionalidad, la escalabilidad y la experiencia de usuario. A continuación, se presentan las propuestas de mejora previstas para futuras iteraciones del sistema.

1. Rutinas y entrenamientos avanzados

- Implementación de un CRUD completo de rutinas gestionado por el entrenador.
- Asignación de rutinas personalizadas a usuarios concretos.
- Inclusión de vídeos demostrativos o animaciones para cada ejercicio.
- Registro detallado de entrenamientos realizados por el usuario.

- Sistema de recomendaciones automáticas basado en progreso físico.

2. Clases colectivas y reservas

- Control de asistencia en tiempo real.
- Gestión de listas de espera cuando el aforo esté completo.
- Notificaciones automáticas para confirmar, cancelar o recordar reservas.
- Panel de gestión para entrenadores con estadísticas de ocupación.

3. Nutrición y salud

- Creación de planes nutricionales semanales por parte del dietista.
- Recomendaciones automáticas basadas en objetivos del usuario.
- Registro de ingesta diaria mediante interfaz simplificada.
- Integración con aplicaciones de salud externas (Google Fit, Apple Health).

4. Estadísticas y paneles avanzados

- Gráficos de evolución del progreso físico.
- Informes automáticos por gimnasio, usuario o periodo de tiempo.
- Panel de administración SaaS con métricas globales.
- Exportación de datos en formatos CSV o PDF.

5. Sistema de notificaciones internas

- Mensajería interna entre entrenador y socio.
- Alertas automáticas sobre nuevas rutinas, clases o pautas nutricionales.
- Notificaciones emergentes dentro del dashboard.

6. API REST y aplicación móvil

- Desarrollo de una API REST para permitir la comunicación con aplicaciones externas.
- Creación de una aplicación móvil para Android/iOS conectada a la API.
- Registro de entrenamientos desde el móvil.
- Notificaciones push para recordatorios y avisos.

7. Mejora de la seguridad

- Implementación de tokens CSRF en formularios.
- Validaciones avanzadas en backend y sanitización de entradas.
- Encriptación reforzada de contraseñas y datos sensibles.
- Control de sesiones más estricto y cierre automático por inactividad.

8. Optimización del rendimiento

- Cacheo de consultas frecuentes.
- Optimización de imágenes y recursos estáticos.
- Minificación de CSS y JavaScript.
- Revisión de índices en la base de datos para mejorar tiempos de respuesta.

Estas propuestas de mejora permitirán evolucionar Fit360 hacia una plataforma más completa, escalable y orientada a un entorno SaaS profesional, incorporando funcionalidades avanzadas que incrementen su valor para gimnasios, entrenadores y usuarios finales.

8. Bibliografía

A continuación, se recoge la bibliografía y los recursos técnicos consultados durante el desarrollo de la plataforma Fit360. Estas fuentes han servido de referencia para la implementación del backend en PHP, la construcción del frontend, el diseño de la base de datos y la configuración del entorno de desarrollo y despliegue.

Documentación oficial de PHP

PHP Documentation. PHP Manual. Disponible en:

<https://www.php.net/manual/es/>

Documentación oficial de MariaDB

MariaDB Foundation. MariaDB Knowledge Base. Disponible en:

<https://mariadb.com/kb/en/>

Documentación de MySQL

Oracle Corporation. MySQL Reference Manual. Disponible en:

<https://dev.mysql.com/doc/>

Documentación de Apache HTTP Server

Apache Software Foundation. Apache HTTP Server Documentation. Disponible en: <https://httpd.apache.org/docs/>

Documentación de XAMPP

Apache Friends. XAMPP for Windows. Disponible en:

<https://www.apachefriends.org/es/index.html>

Documentación de phpMyAdmin

phpMyAdmin Project. phpMyAdmin Documentation. Disponible en:

<https://docs.phpmyadmin.net/>

Guía de HTML5

Mozilla Developer Network (MDN). HTML: HyperText Markup Language. Disponible en:

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML> ([developer.mozilla.org](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML) in Bing)

Guía de CSS3

Mozilla Developer Network (MDN). CSS: Cascading Style Sheets. Disponible en:

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS> ([developer.mozilla.org](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS) in Bing)

Guía de JavaScript Mozilla Developer Network (MDN). JavaScript Guide. Disponible en:

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript> ([developer.mozilla.org](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript) in Bing)

Guía de diseño responsive

W3C. Responsive Web Design Basics. Disponible en:

<https://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss>
([w3.org](https://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss) in Bing)

Drawing UML with PlantUML - PlantUML Language Reference Guide

<https://plantuml.com/guide>

Documentación de Figma

Figma Inc. Figma Help Center. Disponible en: <https://help.figma.com/>

Documentación de InfinityFree

InfinityFree. Knowledge Base. Disponible en: <https://support.infinityfree.net/>